



Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences de Tunis

Département des Sciences de l'Informatique



ChargeTrackr

Rapport de stage d'été

---

# Développement d'un outil de visualisation et de suivi de la disponibilité des bornes de recharge électrique

---

**Réalisé par**

Wajdi Ben Abdeljelil

**Encadré en entreprise par**

M. Bassem Soua

**Formation**

Cycle ingénieur en génie  
logiciel (IGL3)

**Organisme d'accueil**



TAC-TIC Tunisie

Du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août 2026

Année universitaire 2025–2026

---

# Remerciements

---

Je tiens à remercier l'entreprise TAC-TIC Tunisie pour son accueil et pour l'opportunité de réaliser ce stage dans un contexte professionnel lié à la mobilité électrique et aux systèmes logiciels distribués.

J'adresse mes remerciements à M. Bassem Soua, encadrant en entreprise, pour son accompagnement, ses orientations et les échanges consacrés à la compréhension des besoins du projet.

Je remercie également les enseignants du Département des Sciences de l'Informatique de la Faculté des Sciences de Tunis pour les connaissances acquises durant ma première année du cycle ingénieur en génie logiciel.

## Périmètre prévu

Cette page sera relue et complétée avant la version finale afin d'y intégrer les personnes et organismes qui auront contribué à la réalisation et à la validation du stage.

---

# Table des matières

---

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Remerciements</b>                                                 | <b>i</b>    |
| <b>Liste des acronymes</b>                                           | <b>viii</b> |
| <b>Introduction générale</b>                                         | <b>1</b>    |
| <b>1 État de l’art et fondements métiers</b>                         | <b>2</b>    |
| 1.1 Cadre du projet . . . . .                                        | 2           |
| 1.1.1 Cadre académique . . . . .                                     | 2           |
| 1.1.2 Présentation de l’organisme d’accueil . . . . .                | 3           |
| 1.1.3 Présentation du domaine d’application . . . . .                | 3           |
| 1.1.3.1 Mobilité électrique et infrastructures de recharge . . . . . | 3           |
| 1.1.3.2 Supervision d’un réseau de bornes . . . . .                  | 4           |
| 1.1.3.3 OCPP et interopérabilité . . . . .                           | 4           |
| 1.1.3.4 Disponibilité et qualité de service . . . . .                | 5           |
| 1.2 Problématique . . . . .                                          | 6           |
| 1.3 Étude de l’existant . . . . .                                    | 7           |
| 1.3.1 Solutions existantes . . . . .                                 | 7           |
| 1.3.1.1 ChargePoint . . . . .                                        | 7           |
| 1.3.1.2 Driivz . . . . .                                             | 8           |
| 1.3.1.3 Monta . . . . .                                              | 8           |
| 1.3.1.4 CitrineOS . . . . .                                          | 8           |
| 1.3.2 Standards, outils et simulateurs . . . . .                     | 8           |
| 1.3.2.1 Référentiel OCPP et sécurité . . . . .                       | 8           |
| 1.3.2.2 Simulation des stations . . . . .                            | 9           |
| 1.3.2.3 Cartographie et paiement . . . . .                           | 9           |

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1.3.3    | Synthèse comparative . . . . .                  | 9         |
| 1.4      | Solution proposée . . . . .                     | 10        |
| 1.4.1    | Périmètre fonctionnel . . . . .                 | 10        |
| 1.4.2    | Espaces authentifiés par rôle . . . . .         | 11        |
| 1.4.3    | Chaîne verticale de fonctionnement . . . . .    | 11        |
| 1.4.4    | Périmètre du MVP et extensions . . . . .        | 12        |
| 1.5      | Méthodologie de travail . . . . .               | 12        |
| 1.5.1    | Approche itérative et incrémentale . . . . .    | 12        |
| 1.5.2    | Cycle de traitement d'un bloc . . . . .         | 13        |
| 1.5.3    | Traçabilité et contrôle de la qualité . . . . . | 14        |
| <b>2</b> | <b>Spécification et analyse des besoins</b>     | <b>15</b> |
| 2.1      | Spécification des besoins . . . . .             | 15        |
| 2.1.1    | Identification des acteurs . . . . .            | 15        |
| 2.1.2    | Besoins fonctionnels . . . . .                  | 16        |
| 2.1.2.1  | Super Administrateur . . . . .                  | 16        |
| 2.1.2.2  | Administrateur d'organisation . . . . .         | 16        |
| 2.1.2.3  | Opérateur . . . . .                             | 16        |
| 2.1.2.4  | Technicien . . . . .                            | 16        |
| 2.1.2.5  | Client . . . . .                                | 17        |
| 2.1.2.6  | Visiteur . . . . .                              | 17        |
| 2.1.3    | Besoins non fonctionnels . . . . .              | 17        |
| 2.2      | Planification du projet . . . . .               | 17        |
| 2.2.1    | Product Backlog . . . . .                       | 17        |
| 2.2.2    | Backlogs des incréments . . . . .               | 18        |
| 2.2.3    | Analyse globale des besoins . . . . .           | 18        |
| <b>3</b> | <b>Conception</b>                               | <b>19</b> |
| 3.1      | Introduction . . . . .                          | 19        |
| 3.2      | Conception générale . . . . .                   | 19        |

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.1    | Architecture physique . . . . .                                     | 19        |
| 3.2.1.1  | Architecture client-serveur . . . . .                               | 19        |
| 3.2.1.2  | Modèle en couches . . . . .                                         | 19        |
| 3.2.1.3  | Architecture de déploiement . . . . .                               | 20        |
| 3.2.2    | Architecture logique . . . . .                                      | 20        |
| 3.2.2.1  | Architecture technique . . . . .                                    | 20        |
| 3.2.2.2  | Architecture logicielle . . . . .                                   | 20        |
| 3.2.2.3  | Sécurité et isolation multi-tenant . . . . .                        | 20        |
| 3.3      | Conception détaillée . . . . .                                      | 20        |
| 3.3.1    | Authentification, invitations et demande de démonstration . . . . . | 21        |
| 3.3.2    | Mise en service d'une borne et de ses connecteurs . . . . .         | 21        |
| 3.3.3    | Connexion OCPP et calcul de disponibilité . . . . .                 | 21        |
| 3.3.4    | Recherche d'une borne et démarrage d'une recharge . . . . .         | 21        |
| 3.3.5    | Suivi et arrêt d'une session . . . . .                              | 21        |
| 3.3.6    | Paieement et génération du reçu . . . . .                           | 22        |
| 3.3.7    | Alertes, interventions et maintenance . . . . .                     | 22        |
| 3.3.8    | Tarifs, plans et abonnements . . . . .                              | 22        |
| 3.3.9    | Rapports et exports . . . . .                                       | 22        |
| 3.4      | Modèle de données et diagramme de classes . . . . .                 | 22        |
| 3.5      | Conclusion . . . . .                                                | 23        |
| <b>4</b> | <b>Réalisation et validation</b>                                    | <b>24</b> |
| 4.1      | Introduction à la réalisation . . . . .                             | 24        |
| 4.1.1    | Objectifs . . . . .                                                 | 24        |
| 4.1.2    | Enjeux liés à la mise en œuvre . . . . .                            | 24        |
| 4.2      | Environnement de développement . . . . .                            | 24        |
| 4.2.1    | Outils et choix technologiques . . . . .                            | 24        |
| 4.2.2    | Langages, frameworks et bibliothèques . . . . .                     | 25        |
| 4.3      | Réalisation par incréments . . . . .                                | 25        |

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.1    | Fondations, authentification et multi-tenant . . . . .     | 25        |
| 4.3.2    | Bornes, connecteurs et cartographie . . . . .              | 25        |
| 4.3.3    | Ocpp et disponibilité . . . . .                            | 25        |
| 4.3.4    | Sessions de recharge et paiement . . . . .                 | 26        |
| 4.3.5    | Alertes, interventions et maintenance . . . . .            | 26        |
| 4.3.6    | Gestion commerciale, reporting et administration . . . . . | 26        |
| 4.4      | Utilisation d'UML pour guider l'implémentation . . . . .   | 26        |
| 4.5      | Tests et débogage . . . . .                                | 26        |
| 4.5.1    | Stratégie de tests . . . . .                               | 27        |
| 4.5.2    | Processus de débogage . . . . .                            | 27        |
| 4.6      | Intégration des composants . . . . .                       | 27        |
| 4.7      | Validation et vérification . . . . .                       | 27        |
| 4.8      | Optimisation des performances . . . . .                    | 28        |
| 4.9      | Déploiement, sécurité et limites . . . . .                 | 28        |
| 4.10     | Documentation technique . . . . .                          | 28        |
| 4.11     | Conclusion du chapitre . . . . .                           | 28        |
| <b>5</b> | <b>Captures des interfaces</b>                             | <b>29</b> |
| 5.1      | Accueil, authentification et onboarding . . . . .          | 29        |
| 5.2      | Tableaux de bord et supervision . . . . .                  | 30        |
| 5.3      | Bornes, connecteurs et cartographie . . . . .              | 31        |
| 5.4      | Recharge, sessions et paiement . . . . .                   | 32        |
| 5.5      | Alertes, interventions et maintenance . . . . .            | 33        |
| 5.6      | Administration, gestion commerciale et rapports . . . . .  | 34        |
| 5.7      | Conclusion . . . . .                                       | 35        |
|          | <b>Conclusion générale</b>                                 | <b>36</b> |

---

# Table des figures

---

|      |                                                            |    |
|------|------------------------------------------------------------|----|
| 5.1  | Landing page ChargeTrackr . . . . .                        | 29 |
| 5.2  | Connexion et création de compte . . . . .                  | 29 |
| 5.3  | Onboarding personnalisé . . . . .                          | 30 |
| 5.4  | Tableau de bord Super Administrateur . . . . .             | 30 |
| 5.5  | Tableau de bord Administrateur . . . . .                   | 30 |
| 5.6  | Tableaux de bord Opérateur, Technicien et Client . . . . . | 31 |
| 5.7  | Inventaire des bornes . . . . .                            | 31 |
| 5.8  | Mise en service d'une borne . . . . .                      | 31 |
| 5.9  | Détail et télémétrie d'une borne . . . . .                 | 32 |
| 5.10 | Recherche d'une borne . . . . .                            | 32 |
| 5.11 | Workflow de recharge . . . . .                             | 32 |
| 5.12 | Session active et paiement . . . . .                       | 33 |
| 5.13 | Gestion des alertes . . . . .                              | 33 |
| 5.14 | Intervention technique . . . . .                           | 33 |
| 5.15 | Maintenance . . . . .                                      | 34 |
| 5.16 | Gestion des utilisateurs et organisations . . . . .        | 34 |
| 5.17 | Tarifs et abonnements . . . . .                            | 34 |
| 5.18 | Rapports et analyses . . . . .                             | 35 |
| 5.19 | Profil et paramètres . . . . .                             | 35 |

---

# Liste des tableaux

---

|     |                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Règles métier de projection de la disponibilité . . . . . | 6  |
| 1.2 | Comparaison synthétique des solutions étudiées . . . . .  | 10 |
| 1.3 | Organisation des incréments de réalisation . . . . .      | 13 |
| 2.1 | Acteurs principaux du système . . . . .                   | 15 |



---

# Liste des acronymes

---

| Acronyme  | Signification                      |
|-----------|------------------------------------|
| API       | Application Programming Interface  |
| CSMS      | Charging Station Management System |
| EV        | Electric Vehicle                   |
| EVSE      | Electric Vehicle Supply Equipment  |
| OCPP      | Open Charge Point Protocol         |
| OAuth 2.0 | Open Authorization 2.0             |
| REST      | Representational State Transfer    |
| RFID      | Radio Frequency Identification     |
| SLA       | Service Level Agreement            |
| UI/UX     | User Interface / User Experience   |
| UML       | Unified Modeling Language          |

---

# Introduction générale

---

La transition vers la mobilité électrique entraîne le déploiement d'un nombre croissant de bornes de recharge. L'exploitation de ces équipements ne repose pas uniquement sur leur installation physique : elle exige également une supervision continue, une connaissance fiable de leur disponibilité et une coordination efficace entre les utilisateurs, les opérateurs et les techniciens.

Dans ce contexte, le présent stage d'été, réalisé au sein de TAC-TIC Tunisie, porte sur la conception et le développement de ChargeTrackr, une plateforme web consacrée à la visualisation et au suivi de la disponibilité des bornes de recharge électrique. Le projet associe gestion multi-organisation, échanges OCPP, cartographie, sessions de recharge, paiement simulé, alertes, interventions et reporting.

Le rapport conserve l'organisation en cinq chapitres du document de référence. Le premier chapitre introduit le cadre du projet, le domaine métier, la problématique, l'existant et la démarche retenue. Le deuxième formalise les acteurs, les besoins et la planification. Le troisième présente l'architecture et la conception détaillée. Le quatrième décrit la réalisation incrémentale, l'intégration et la validation. Enfin, le cinquième illustre les principales interfaces et les parcours adaptés aux différents rôles.

## Périmètre prévu

La version rédigée précisera les objectifs pédagogiques et professionnels du stage, le périmètre validé avec l'encadrant, les contributions réalisées et les limites du travail présenté.

# État de l’art et fondements métiers

---

## Introduction

Ce chapitre situe le projet dans son cadre académique et professionnel, puis présente les fondements métiers indispensables à la compréhension d’une plateforme de gestion de bornes de recharge. Il précise notamment le rôle d’un système central de gestion, les échanges OCPP et la différence entre un état simplement enregistré et une disponibilité réellement déduite des événements du terrain. Une étude de solutions existantes permet ensuite de dégager les fonctions attendues, leurs limites au regard du stage et le positionnement retenu pour ChargeTrackr. Le chapitre se termine par la démarche de réalisation adoptée.

## 1.1 Cadre du projet

### 1.1.1 Cadre académique

Le présent travail est réalisé dans le cadre d’un stage d’été effectué du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août 2026 au sein de TAC-TIC Tunisie. Il intervient après la première année du cycle ingénieur en génie logiciel (IGL3), au Département des Sciences de l’Informatique de la Faculté des Sciences de Tunis, rattachée à l’Université de Tunis El Manar.

Le stage vise à mobiliser, dans un contexte professionnel, les compétences acquises en analyse des besoins, modélisation, développement d’applications web, conception d’API, gestion de bases de données, sécurité et tests logiciels. Au-delà de la réalisation d’interfaces, le sujet exige de traiter une problématique distribuée : l’état observé dans l’application dépend de messages émis par des équipements distants, de délais de communication et de règles métier vérifiables.

Le travail est encadré en entreprise par M. Bassem Soua. Le livrable principal est un prototype fonctionnel couvrant un parcours vertical : création et supervision d’une

station, réception de ses événements OCPP, calcul de sa disponibilité, conduite d'une session de recharge, paiement simulé et exploitation des informations produites.

### 1.1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

TAC-TIC Tunisie est une société d'ingénierie indépendante fondée en 2012 et implantée à la Cité El Ghazala, dans le gouvernorat de l'Ariana. Sa présentation institutionnelle la positionne comme une entreprise spécialisée dans les technologies Open Source, les services réseau, le conseil, les solutions outillées et la formation. Elle mentionne également une expertise dans les services IP/MPLS destinés au secteur tunisien des télécommunications, ainsi que des activités de développement web et logiciel [1].

Ce positionnement rend pertinent un sujet associant systèmes communicants, interopérabilité et développement d'une plateforme web. Le projet ChargeTrackr s'inscrit dans cette logique : il ne se limite pas à afficher une liste d'équipements, mais doit établir une chaîne cohérente entre les bornes, les services backend et les différents espaces utilisateurs.

### 1.1.3 Présentation du domaine d'application

#### 1.1.3.1 Mobilité électrique et infrastructures de recharge

Le développement de la mobilité électrique augmente la dépendance des conducteurs, des entreprises et des collectivités à des infrastructures de recharge accessibles et fiables. Selon l'Agence internationale de l'énergie, près de 1,8 million de points de recharge publics ont été ajoutés dans le monde en 2025, portant le parc total à plus de sept millions à la fin de cette année [2]. Dans ce contexte, la disponibilité opérationnelle devient un indicateur essentiel : une station référencée sur une carte mais hors ligne, en défaut ou entièrement occupée ne répond pas au besoin immédiat du conducteur.

Une infrastructure de recharge peut être décrite à plusieurs niveaux :

- la **station** ou borne représente l'équipement physique raccordé au réseau électrique et au système d'information ;
- le **connecteur** désigne un point de raccordement de la station. Une même borne peut proposer plusieurs connecteurs, de types et puissances différents ;
- la **session de recharge** enregistre l'utilisation d'un connecteur par un client entre un début et une fin, avec des mesures d'énergie et un coût ;

- l'**exploitant** supervise les équipements et leurs événements, tandis que le technicien traite les incidents et opérations de maintenance ;
- le **client** localise une borne, choisit un connecteur, lance sa recharge et consulte ses paiements ou abonnements.

Ces objets ne sont pas indépendants. L'état d'une station résulte de l'état de ses connecteurs et de sa capacité à communiquer. De même, une session client produit des informations utiles à la facturation, aux statistiques, à la maintenance et à l'évaluation de la qualité de service.

### 1.1.3.2 Supervision d'un réseau de bornes

Le système central chargé de piloter un réseau de recharge est couramment appelé *Charging Station Management System* (CSMS). Il reçoit les messages des bornes, maintient une représentation de leur état, conserve les transactions, autorise les utilisateurs et émet des commandes distantes. Il fournit ensuite aux acteurs humains des vues adaptées : carte publique, tableau de bord opérationnel, alertes, historique, interventions, tarifs, paiements et rapports.

La supervision doit distinguer au moins trois temporalités :

1. le **temps protocolaire**, constitué des connexions WebSocket et des messages OCPP reçus en continu ;
2. le **temps opérationnel**, durant lequel une anomalie est détectée, qualifiée, assignée puis résolue ;
3. le **temps analytique**, utilisé pour agréger l'énergie, la disponibilité, les revenus et les performances sur une période.

Une plateforme fiable ne doit donc pas utiliser le même mécanisme pour ces trois besoins. Les événements de terrain alimentent une projection courante ; les transitions importantes sont historisées ; les indicateurs sont calculés à partir des données vérifiées et d'une période explicitement choisie.

### 1.1.3.3 OCPP et interopérabilité

L'*Open Charge Point Protocol* (OCPP), maintenu par l'Open Charge Alliance, est un protocole ouvert qui standardise les échanges entre une station de recharge et un CSMS. Cette normalisation évite de lier la plateforme à un seul constructeur et permet de centraliser le contrôle d'équipements hétérogènes [3, 4].

Le projet adopte OCPP 1.6 JSON sur WebSocket. Une station s'identifie lors de sa connexion, puis échange des messages structurés avec la passerelle OCPP. Les messages principaux utilisés par ChargeTrackr sont :

- **BootNotification**, pour enregistrer le démarrage et négocier l'intervalle de heartbeat;
- **Heartbeat**, pour apporter une preuve régulière de connectivité;
- **StatusNotification**, pour transmettre l'état d'une station ou d'un connecteur et, le cas échéant, un code d'erreur;
- **Authorize**, **StartTransaction**, **MeterValues** et **StopTransaction**, pour couvrir l'autorisation, le début, les mesures et la fin d'une transaction;
- **RemoteStartTransaction**, **RemoteStopTransaction**, **Reset**, **UnlockConnector** et **ChangeAvailability**, pour les commandes distantes nécessaires aux parcours client et opérateur.

Les scénarios de conformité OCPP montrent qu'une recharge ne correspond pas à un simple changement booléen. Dans un scénario où le câble est branché avant l'autorisation, le connecteur passe notamment par l'état **Preparing**, puis une transaction est démarrée avant le passage à **Charging**. Une fin distante entraîne l'arrêt de transaction, l'état **Finishing**, puis le retour à **Available** [5].

Le protocole contribue à l'interopérabilité, mais ne définit pas à lui seul toutes les règles fonctionnelles de l'application. Le délai après lequel une borne est considérée hors ligne, la priorité d'une maintenance planifiée ou la manière d'agréger plusieurs connecteurs restent des décisions du système central.

#### 1.1.3.4 Disponibilité et qualité de service

Dans ChargeTrackr, la disponibilité n'est pas uniquement une valeur saisie dans un formulaire. Elle constitue une **projection métier** recalculée à partir des preuves les plus récentes. L'Open Charge Alliance recommande justement d'exploiter la connexion WebSocket, le heartbeat et les messages **StatusNotification** pour améliorer la mesure du temps de fonctionnement [6].

La projection implémentée applique l'ordre de priorité suivant :

1. une désactivation manuelle rend la station **unavailable**;
2. une maintenance planifiée la place en **maintenance**;

3. une fermeture explicite de la connexion ou 90 secondes sans aucun message OCPP la place **offline** ;
4. si la communication est valide, les états OCPP les plus récents des connecteurs déterminent l'état opérationnel.

**Table 1.1** – Règles métier de projection de la disponibilité

| Preuve observée                                            | État de la station | Interprétation métier                                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Au moins un connecteur <b>Available</b>                    | Disponible         | Une nouvelle recharge peut être initiée.                              |
| Aucun connecteur libre et au moins un connecteur actif     | Occupée            | La station communique, mais tous les points utilisables sont engagés. |
| Aucun connecteur libre et au moins une réservation         | Réservée           | Les ressources disponibles sont réservées.                            |
| Aucun connecteur utilisable et présence d'un défaut        | En défaut          | Une intervention ou un diagnostic est nécessaire.                     |
| Station connectée sans état exploitable                    | Non disponible     | La plateforme attend une preuve de statut cohérente.                  |
| Connexion fermée ou absence de message pendant 90 secondes | Hors ligne         | La communication avec le CSMS n'est plus considérée fiable.           |

Le heartbeat négocié est de 30 secondes ; le seuil de 90 secondes correspond donc à trois périodes manquées. Tout autre message OCPP plus récent constitue également une preuve de vie. Les transitions sont historisées afin de permettre l'audit, et les alertes de perte de communication ou de défaut utilisent une clé de déduplication : elles sont rouvertes en cas de récurrence et résolues automatiquement lorsque la condition disparaît.

## 1.2 Problématique

La difficulté principale ne consiste pas à dessiner une carte ou à stocker une colonne **status**. Une borne peut être physiquement alimentée mais déconnectée du système, connectée mais sans statut récent, disponible au niveau station mais en défaut sur un connecteur, ou entièrement occupée. Une valeur ancienne conservée en base peut alors induire l'utilisateur en erreur.

Cette incertitude affecte plusieurs acteurs :

- le client risque de se déplacer vers une borne inutilisable ;
- l'opérateur peut détecter trop tard une perte de communication ;
- le technicien peut recevoir une intervention sans historique ni contexte ;
- l'administrateur manque d'indicateurs fiables pour piloter son organisation ;
- le super administrateur doit contrôler l'isolation des organisations et le fonctionnement global sans accéder arbitrairement à leurs données métier.

À ces contraintes s'ajoutent l'hétérogénéité des équipements, la gestion de plusieurs organisations, la tarification, les autorisations, la traçabilité des actions et la nécessité de tester sans disposer en permanence d'une borne physique ou d'un prestataire de paiement réel.

#### Problématique centrale

Comment concevoir une plateforme web multi-rôle capable de visualiser et de suivre de manière fiable la disponibilité d'un réseau de bornes, en transformant les événements OCPP en états métier, alertes et parcours opérationnels, tout en restant testable par simulation, sécurisée et extensible vers des services réels ?

La réponse attendue doit donc relier le terrain et l'application. Elle doit éviter les données purement décoratives, expliciter l'origine de chaque état, garantir qu'un acteur n'agit que dans son périmètre et couvrir un scénario complet jusqu'au paiement et à la production d'une preuve de transaction.

## 1.3 Étude de l'existant

### 1.3.1 Solutions existantes

#### 1.3.1.1 ChargePoint

ChargePoint propose une plateforme commerciale de gestion de recharge incluant la visibilité en temps réel, des tableaux de bord, des rapports, la gestion de l'accès et des prix ainsi que la prise en charge de matériels compatibles OCPP. Son approche illustre l'intérêt d'unifier opérations, politiques d'accès et analyse dans une même interface [7]. Elle constitue toutefois un service propriétaire complet : son objectif n'est pas de



servir de base pédagogique modifiable pour étudier les règles internes de projection de disponibilité.

#### 1.3.1.2 Driivz

Driivz se positionne comme une plateforme de gestion de réseaux de recharge à grande échelle. Sa documentation présente la surveillance en temps réel, les alertes, la gestion des incidents, l'automatisation de certaines corrections, la facturation, les services conducteurs et des capacités multi-tenant [8]. Cette couverture fonctionnelle confirme que disponibilité, maintenance et commerce ne doivent pas être conçus comme des modules isolés.

#### 1.3.1.3 Monta

Monta Hub fournit aux opérateurs un environnement de gestion des points de recharge avec suivi d'état, contrôle d'accès, configuration des prix, automatisation opérationnelle et rapports [9]. La solution met l'accent sur l'expérience des équipes et des conducteurs. Elle sert de référence pour la simplicité des parcours, mais reste une offre commerciale dont les règles internes et les adaptations académiques ne sont pas directement maîtrisables.

#### 1.3.1.4 CitrineOS

CitrineOS est un CSMS Open Source porté par LF Energy. Il prend en charge OCPP 1.6 et OCPP 2.0.1 et fournit une base modulaire pour le provisionnement, le contrôle, les transactions, le suivi de disponibilité et la consommation [10]. Il est particulièrement pertinent pour comprendre l'architecture d'un backend OCPP extensible. En revanche, il ne remplace pas à lui seul le produit métier, les espaces utilisateurs, la politique multi-organisation et les parcours UX propres au sujet.

### 1.3.2 Standards, outils et simulateurs

#### 1.3.2.1 Référentiel OCPP et sécurité

La documentation de l'Open Charge Alliance fournit la référence fonctionnelle du protocole, ses scénarios de conformité et des recommandations de sécurité. Pour OCPP 1.6, la quatrième édition du livre blanc de sécurité couvre notamment l'établissement de connexions sécurisées, la journalisation d'événements et la mise à jour sécurisée du firmware [11]. Ces éléments justifient l'authentification des stations, le stockage d'un

secret sous forme de condensat, la traçabilité des commandes et la séparation entre environnement local et déploiement.

### 1.3.2.2 Simulation des stations

Le simulateur *e-mobility-charging-stations-simulator* publié par SAP est un outil Open Source en TypeScript destiné à simuler des stations OCPP-J 1.6 et 2.0 [12]. Il permet de reproduire la connexion, les heartbeats, les notifications de statut et les transactions sans borne physique. Dans le projet, il est utilisé comme source externe d'événements ; la plateforme ne modifie pas artificiellement les états en base pour faire croire à une connexion réelle.

### 1.3.2.3 Cartographie et paiement

La cartographie repose sur Leaflet et les données OpenStreetMap. Ce choix permet d'afficher les stations, de sélectionner des coordonnées sur la carte et de proposer un itinéraire externe sans dépendre d'un composant propriétaire unique [13, 14].

Le paiement est encapsulé derrière un adaptateur. Le MVP utilise un fournisseur simulé externe et traite sa réponse ainsi que ses webhooks comme le ferait une intégration réelle. Cette séparation permet de tester les succès, refus, délais et doublons sans transaction financière, puis d'ajouter ultérieurement un adaptateur pour un prestataire compatible avec le marché ciblé.

## 1.3.3 Synthèse comparative

Le tableau 1.2 synthétise le positionnement des solutions à partir de leurs fonctions publiquement documentées. Il ne constitue pas un benchmark commercial exhaustif ; il met en évidence les critères utiles au périmètre du stage.

**Table 1.2** – Comparaison synthétique des solutions étudiées

| Solution     | Nature                 | Supervision et OCPP                              | Parcours métier                                      | Positionnement                                                 |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ChargePoint  | Plateforme commerciale | Visibilité temps réel et matériel OCPP           | Accès, prix, tableaux de bord et rapports            | Produit mature, mais fonctionnement interne propriétaire.      |
| Driivz       | Plateforme commerciale | Monitoring, alertes, incidents et automatisation | Conducteurs, facturation, analytique et multi-tenant | Couverture large adaptée aux grands réseaux.                   |
| Monta Hub    | Plateforme commerciale | État des points, disponibilité et opérations     | Accès, tarification, automatisation et rapports      | Forte orientation expérience opérateur et conducteur.          |
| CitrineOS    | CSMS Open Source       | OCPP 1.6/2.0.1, contrôle et transactions         | Briques backend à intégrer dans un produit           | Base technique extensible, sans UX métier imposée.             |
| ChargeTrackr | Prototype de stage     | OCPP 1.6J, simulation, projection et alertes     | Cinq espaces métier, recharge et paiement simulé     | Chaîne verticale maîtrisée et adaptée au contexte pédagogique. |

L'étude montre qu'un produit utile doit réunir deux qualités. Premièrement, la vérité opérationnelle doit provenir du protocole et être explicable. Deuxièmement, cette vérité doit être présentée différemment selon l'objectif de chaque acteur. C'est ce double principe qui guide la solution proposée.

## 1.4 Solution proposée

### 1.4.1 Périmètre fonctionnel

ChargeTrackr est une application web de visualisation, de supervision et de gestion d'infrastructures de recharge électrique. Elle associe un frontend React, une API REST Laravel, une base PostgreSQL, une passerelle OCPP et des services asynchrones. La plateforme couvre :

- un espace public avec présentation, carte, demande de démonstration, inscription client et authentification locale ou Google ;
- l'activation par invitation des administrateurs, opérateurs et techniciens ;
- la gestion des organisations, utilisateurs, stations, connecteurs, tarifs et abonnements ;
- la réception des messages OCPP, le calcul de disponibilité, l'historique des transitions, les alertes et les commandes distantes ;

- le parcours client de sélection, connexion, autorisation, recharge, arrêt, paiement simulé et consultation du reçu ;
- les interventions, la maintenance, les notifications, les tableaux de bord, les rapports et les exports adaptés aux rôles.

### 1.4.2 Espaces authentifiés par rôle

L'interface et les autorisations sont spécialisées afin d'éviter un tableau de bord générique :

#### **Super administrateur**

supervise la plateforme, les organisations, les demandes de démonstration, les paramètres globaux, les intégrations et l'audit.

#### **Administrateur**

pilote une seule organisation, ses employés, ses clients, ses actifs de recharge, sa tarification, son abonnement commercial et ses rapports.

#### **Opérateur**

surveille les stations de son organisation, traite les alertes, commande les équipements et assigne les interventions.

#### **Technicien**

consulte les stations concernées, exécute les interventions, documente les opérations avant/après et met à jour leur avancement.

#### **Client**

recherche une station, démarre et suit ses sessions, paie, consulte ses reçus et gère ses abonnements aux réseaux.

Les employés appartiennent à une seule organisation. Un client reste un utilisateur indépendant et peut adhérer à plusieurs réseaux sans dupliquer son compte. Cette distinction réduit l'ambiguïté entre identité globale et relation commerciale.

### 1.4.3 Chaîne verticale de fonctionnement

Le cœur du MVP peut être résumé par la chaîne suivante :

**Station simulée** → OCPP → passerelle → événements → disponibilité  
→ carte et alertes → session → tarification → paiement simulé → reçu

Chaque étape conserve une responsabilité précise. La passerelle traduit le protocole en événements applicatifs ; le backend applique les règles métier et persiste les transitions ; le frontend consomme l'API et les mises à jour temps réel. Le paiement et la messagerie

sont traités comme des intégrations remplaçables. Cette organisation facilite les tests et évite que l'interface contienne des règles critiques.

#### 1.4.4 Périmètre du MVP et extensions

Le MVP vise une démonstration crédible avec OCPP 1.6J, un simulateur de station et un paiement simulé. Il ne prétend pas certifier un matériel, traiter de l'argent réel ni assurer immédiatement une exploitation industrielle. L'intégration d'une borne physique, d'un prestataire financier réel, d'OCPP 2.0.1, de la gestion distante du firmware ou d'une prédiction de panne par intelligence artificielle constitue une évolution ultérieure. La priorité est d'abord donnée à la cohérence du domaine, à la traçabilité et à la sécurité du parcours principal.

### 1.5 Méthodologie de travail

#### 1.5.1 Approche itérative et incrémentale

Le projet est réalisé individuellement. Une application stricte de Scrum, qui suppose des responsabilités et des événements pensés pour une équipe, ne serait donc pas adaptée. La démarche retenue est **itérative et incrémentale, inspirée des principes agiles**. Le Scrum Guide est utilisé comme référence pour la transparence, l'inspection et l'adaptation, sans revendiquer l'ensemble du cadre Scrum [15].

Le backlog produit fournit une vision globale et des user stories estimées. Les dépendances ne sont pas ignorées : les incréments sont ordonnés de manière à construire progressivement une chaîne verticale utilisable. Un incrément peut dépendre d'une fondation antérieure tout en produisant un résultat observable et testable.

**Table 1.3** – Organisation des incréments de réalisation

| Incrément     | Objectif principal                                             | Résultat vérifiable                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cadrage       | Acteurs, backlog, cas d'utilisation, architecture et prototype | Périmètre partagé et parcours validables.          |
| Fondations    | Authentification, invitations, rôles et isolation              | Accès sécurisé selon le rôle et l'organisation.    |
| Réseau        | Stations, connecteurs, carte, OCPP et disponibilité            | État calculé à partir d'une station simulée.       |
| Recharge      | Parcours client, transaction, mesures et paiement              | Session complète jusqu'au reçu.                    |
| Exploitation  | Alertes, interventions, maintenance et notifications           | Incident traçable de sa détection à sa résolution. |
| Pilotage      | Tableaux de bord, commerce, rapports et exports                | Indicateurs et documents adaptés à chaque acteur.  |
| Stabilisation | Sécurité, tests, déploiement et documentation                  | Produit démontrable, contrôlé et transmissible.    |

### 1.5.2 Cycle de traitement d'un bloc

Avant chaque bloc, le périmètre, les règles, les sources externes et les critères d'acceptation sont explicités. Après validation, le travail suit généralement les étapes suivantes :

1. analyse des user stories et des règles métier concernées ;
2. conception du parcours et des contrats API ;
3. implémentation backend et frontend en parallèle lorsque les contrats sont stabilisés ;
4. tests automatisés ciblés, compilation et vérification visuelle ;
5. démonstration du scénario, correction des retours puis versionnement Git.

Cette organisation réduit le risque de développer longtemps sur une hypothèse incorrecte. Elle permet également de faire évoluer le backlog lorsqu'un besoin technique important apparaît, comme l'intégration d'un simulateur OCPP ou le calcul des états à partir des heartbeats.

### 1.5.3 Traçabilité et contrôle de la qualité

Le dépôt Git constitue la référence du code source et de la documentation. Les changements sont regroupés dans des commits cohérents et publiés sur le dépôt distant. Les règles sensibles sont couvertes par des tests unitaires ou d'intégration, notamment la projection de disponibilité, l'isolation des organisations, les autorisations, les webhooks et les transitions de workflow. Les parcours majeurs font aussi l'objet de tests manuels scénarisés avec les services nécessaires : API Laravel, worker de file, serveur WebSocket, passerelle et simulateur OCPP.

La qualité visuelle est vérifiée dans plusieurs tailles d'écran, mais elle reste subordonnée à la vérité fonctionnelle : un graphique ou un indicateur ne doit pas présenter une donnée synthétique comme si elle provenait du terrain. Cette règle guide également la documentation et les démonstrations du projet.

## Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte du stage, les acteurs et mécanismes fondamentaux d'un réseau de recharge, ainsi que la difficulté de transformer des messages techniques en une disponibilité métier fiable. L'étude de ChargePoint, Driivz, Monta et CitrineOS montre l'importance d'unifier supervision, expérience client et opérations, tandis que les références OCPP encadrent les échanges avec les bornes. ChargeTrackr retient une architecture testable par simulation, des espaces spécialisés par rôle et une démarche incrémentale. Le chapitre suivant formalise les besoins fonctionnels et non fonctionnels qui découlent de ce cadrage.

# Spécification et analyse des besoins

## Introduction

### Périmètre prévu

Définir le périmètre fonctionnel et non fonctionnel retenu pour ChargeTrackr ainsi que sa planification.

## 2.1 Spécification des besoins

### 2.1.1 Identification des acteurs

Table 2.1 – Acteurs principaux du système

| Acteur               | Responsabilité générale                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visiteur             | Consulter l'espace public, rechercher des bornes publiques et demander une démonstration.                |
| Client               | Rechercher une borne, démarrer et suivre une recharge, payer et gérer ses abonnements.                   |
| Opérateur            | Exploiter les bornes et connecteurs de son organisation, superviser les sessions et traiter les alertes. |
| Technicien           | Consulter les équipements autorisés, exécuter les interventions et remettre un rapport technique.        |
| Administrateur       | Administrer l'organisation, les employés, les clients, les tarifs, les ressources et les rapports.       |
| Super Administrateur | Administrer la plateforme, les organisations, les paramètres globaux, les intégrations et l'audit.       |



| Acteur                  | Responsabilité générale                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borne / simulateur OCPP | Transmettre les événements, statuts, heartbeats et mesures, puis exécuter les commandes distantes. |
| Services externes       | Fournir l'authentification Google, la messagerie, la cartographie et le paiement simulé ou futur.  |

## 2.1.2 Besoins fonctionnels

### 2.1.2.1 Super Administrateur

#### Périmètre prévu

Gestion globale des organisations, demandes de démonstration, paramètres, intégrations, rôles, audit et supervision commerciale.

### 2.1.2.2 Administrateur d'organisation

#### Périmètre prévu

Gestion des employés et clients de son organisation, bornes, tarifs, abonnement commercial, rapports et paramètres organisationnels.

### 2.1.2.3 Opérateur

#### Périmètre prévu

Mise en service des bornes, gestion des connecteurs, supervision OCPP, sessions, alertes, interventions, maintenance et rapports opérationnels.

### 2.1.2.4 Technicien

#### Périmètre prévu

Consultation des bornes, traitement des alertes assignées, interventions, preuves, rapports et suivi de maintenance.

### 2.1.2.5 Client

#### Périmètre prévu

Inscription, recherche cartographique, sélection d'un connecteur, recharge, paiement, reçu, historique et abonnements aux réseaux.

### 2.1.2.6 Visiteur

#### Périmètre prévu

Consultation publique, recherche des bornes, contact et demande de démonstration sans accès aux données protégées.

## 2.1.3 Besoins non fonctionnels

#### Périmètre prévu

Sécurité, isolation multi-tenant, disponibilité, performance, temps réel, maintenabilité, extensibilité, ergonomie, traçabilité, portabilité et protection des secrets. Chaque exigence sera associée à un critère mesurable.

## 2.2 Planification du projet

### 2.2.1 Product Backlog

#### Périmètre prévu

Insérer le backlog révisé en conservant les identifiants, la granularité, les priorités et les estimations Fibonacci. Ajouter une matrice de traçabilité vers les incréments, API, écrans et tests.

### 2.2.2 Backlogs des incréments

#### Périmètre prévu

Présenter les incréments effectivement réalisés : fondations, identité et multi-tenant, stations et cartographie, OCPP et disponibilité, recharge et paiement, alertes et maintenance, reporting et gestion commerciale, puis industrialisation.

### 2.2.3 Analyse globale des besoins

#### Périmètre prévu

Insérer le diagramme global de cas d'utilisation validé, clarifier les généralisations d'acteurs et distinguer les acteurs humains des systèmes externes.

## Conclusion

#### Périmètre prévu

Résumer le périmètre et annoncer les choix d'architecture et de conception.

# Conception

---

## 3.1 Introduction

### Périmètre prévu

Présenter les décisions de conception qui traduisent les besoins en une solution modulaire, sécurisée et extensible.

## 3.2 Conception générale

### 3.2.1 Architecture physique

#### 3.2.1.1 Architecture client-serveur

### Périmètre prévu

Décrire les échanges HTTPS entre l'application React et l'API Laravel, les connexions WebSocket de l'interface et des bornes, puis les services externes.

#### 3.2.1.2 Modèle en couches

### Périmètre prévu

Présenter les couches présentation, API et métier, persistance, services asynchrones, temps réel, gateway OCPP et simulateurs.

### 3.2.1.3 Architecture de déploiement

#### Périmètre prévu

Montrer les processus nécessaires : frontend, backend, PostgreSQL, cache, queue worker, scheduler, Reverb, gateway OCPP, simulateur de borne et simulateur de paiement.

## 3.2.2 Architecture logique

### 3.2.2.1 Architecture technique

#### Périmètre prévu

Insérer le diagramme technique final synchronisé avec les dépendances et les variables d'environnement réellement utilisées.

### 3.2.2.2 Architecture logicielle

#### Périmètre prévu

Expliquer l'organisation frontend par fonctionnalités, les contrôleurs, politiques, requests, ressources et services Laravel, ainsi que les projections OCPP.

### 3.2.2.3 Sécurité et isolation multi-tenant

#### Périmètre prévu

Décrire Sanctum, Google OAuth, CSRF, permissions, politiques, invitations, isolation par organisation, gestion des secrets et journaux d'audit.

## 3.3 Conception détaillée

### 3.3.1 Authentification, invitations et demande de démonstration

#### Périmètre prévu

Description textuelle, scénario nominal, alternatives, règles de sécurité et diagrammes de séquence pour l'accès local, Google OAuth et l'activation par invitation.

### 3.3.2 Mise en service d'une borne et de ses connecteurs

#### Périmètre prévu

Création atomique, identité OCPP, association au simulateur local, configuration des connecteurs et cycle de commissioning.

### 3.3.3 Connexion OCPP et calcul de disponibilité

#### Périmètre prévu

BootNotification, Heartbeat, StatusNotification, MeterValues, délais de connectivité, projection des états et déclenchement des alertes.

### 3.3.4 Recherche d'une borne et démarrage d'une recharge

#### Périmètre prévu

Cartographie, filtre de distance, sélection de la borne et du connecteur, connexion physique, autorisation et RemoteStartTransaction.

### 3.3.5 Suivi et arrêt d'une session

#### Périmètre prévu

Mesures en temps réel, compteur d'énergie, estimation du coût, arrêt manuel ou distant, fin de transaction et mise à jour de la disponibilité.

### 3.3.6 Paiement et génération du reçu

#### Périmètre prévu

Adapter de paiement, préautorisation, capture, webhooks simulés, idempotence, erreurs, facture et extension future vers un prestataire réel.

### 3.3.7 Alertes, interventions et maintenance

#### Périmètre prévu

Détection, SLA, assignation, intervention, preuves, rapport, résolution et maintenance préventive ou corrective.

### 3.3.8 Tarifs, plans et abonnements

#### Périmètre prévu

Tarification de la recharge, plans clients liés aux organisations, abonnement commercial de l'organisation, limites d'usage et renouvellement.

### 3.3.9 Rapports et exports

#### Périmètre prévu

Rapports adaptés aux rôles, échange interne, pièces jointes, prévisualisation et export PDF, CSV ou JSON.

## 3.4 Modèle de données et diagramme de classes

#### Périmètre prévu

Présenter les agrégats Organisation, Utilisateur, Station, Connecteur, Session, Transaction OCPP, Paiement, Alerte, Intervention, Maintenance, Tarif, Abonnement, Rapport et Document, puis insérer le diagramme de classes final.

## 3.5 Conclusion

### Périmètre prévu

Synthétiser la conception et introduire sa réalisation incrémentale.



# Réalisation et validation

---

## 4.1 Introduction à la réalisation

### 4.1.1 Objectifs

#### Périmètre prévu

Rappeler les objectifs du MVP vertical : borne simulée, OCPP, disponibilité, carte, session, tarification, paiement, reçu et exploitation opérationnelle.

### 4.1.2 Enjeux liés à la mise en œuvre

#### Périmètre prévu

Interopérabilité, temps réel, cohérence des états, sécurité, isolation des organisations, expérience utilisateur et reproductibilité de l'environnement.

## 4.2 Environnement de développement

### 4.2.1 Outils et choix technologiques

#### Périmètre prévu

Documenter Git et GitHub, Docker et WSL2, Postman/Swagger, pgAdmin, simulateur SAP, WireMock, Resend et les outils de modélisation réellement employés.

## 4.2.2 Langages, frameworks et bibliothèques

### Périmètre prévu

Présenter PHP et Laravel, TypeScript, React, Ant Design, PostgreSQL, WebSocket/Reverb, CSS, Python pour le gateway OCPP et les bibliothèques de cartographie et de visualisation.

## 4.3 Réalisation par incréments

### 4.3.1 Fondations, authentification et multi-tenant

#### Périmètre prévu

Initialisation du dépôt, séparation frontend/backend, base de données, Sanctum, OAuth Google, invitations, rôles et isolation des organisations.

### 4.3.2 Bornes, connecteurs et cartographie

#### Périmètre prévu

CRUD, vues carte/liste/table, géolocalisation, itinéraires, QR des connecteurs et commissioning guidé.

### 4.3.3 OCPP et disponibilité

#### Périmètre prévu

Gateway OCPP 1.6 JSON, simulateur SAP, événements, commandes distantes, projection des états, heartbeats, alertes de connectivité et télémétrie réelle.

#### 4.3.4 Sessions de recharge et paiement

##### Périmètre prévu

Workflow client, détection de branchement, RemoteStartTransaction, MeterValues, RemoteStopTransaction, calcul tarifaire, paiement simulé et reçus.

#### 4.3.5 Alertes, interventions et maintenance

##### Périmètre prévu

Cycle de vie opérationnel, assignation, SLA, preuves terrain, rapport, historique et maintenance planifiée.

#### 4.3.6 Gestion commerciale, reporting et administration

##### Périmètre prévu

Plans clients, abonnement des organisations, limites, rapports par rôle, exports, paramètres, intégrations et Super Administration.

### 4.4 Utilisation d'UML pour guider l'implémentation

##### Périmètre prévu

Mettre en relation les principaux diagrammes avec les modules effectivement implémentés et signaler les adaptations réalisées pendant le développement.

### 4.5 Tests et débogage

### 4.5.1 Stratégie de tests

#### Périmètre prévu

Tests unitaires, tests d'intégration API, tests des politiques, tests OCPP, tests frontend, scénarios E2E et vérification visuelle. Relier chaque résultat au cahier de tests.

### 4.5.2 Processus de débogage

#### Périmètre prévu

Présenter des anomalies représentatives, leur diagnostic, la correction et les tests de non-régression, sans exposer de secrets ou de données personnelles.

## 4.6 Intégration des composants

#### Périmètre prévu

Décrire les flux bout en bout entre React, Laravel, PostgreSQL, queue, Reverb, gateway OCPP, simulateur de borne, messagerie et paiement.

## 4.7 Validation et vérification

#### Périmètre prévu

Présenter les résultats mesurés, les démonstrations fonctionnelles et la traçabilité avec les critères d'acceptation du backlog.

## 4.8 Optimisation des performances

### Périmètre prévu

Index de base de données, chargement différé, cache, pagination, fréquence de rafraîchissement, traitement asynchrone et maîtrise des volumes de télémétrie.

## 4.9 Déploiement, sécurité et limites

### Périmètre prévu

Configuration des environnements, TLS, secrets, CORS/CSRF, permissions, sauvegardes, logs, supervision, limites du simulateur et différences avec une borne physique ou un prestataire de paiement réel.

## 4.10 Documentation technique

### Périmètre prévu

Référencer le guide d'installation, l'OpenAPI, les variables d'environnement, les commandes des processus, le manuel utilisateur, le manuel administrateur et le cahier de tests.

## 4.11 Conclusion du chapitre

### Périmètre prévu

Résumer la réalisation, les résultats de validation et les limites encore ouvertes.

# Captures des interfaces

---

## 5.1 Accueil, authentification et onboarding

### Landing page ChargeTrackr

Présentation du produit et accès aux parcours publics

**Figure 5.1** – Landing page ChargeTrackr

### Connexion et création de compte

Connexion locale, Google OAuth et inscription client

**Figure 5.2** – Connexion et création de compte

## Onboarding personnalisé

Première connexion adaptée au rôle et à l'organisation

**Figure 5.3** – Onboarding personnalisé

## 5.2 Tableaux de bord et supervision

### Tableau de bord Super Administrateur

Pilotage global de la plateforme

**Figure 5.4** – Tableau de bord Super Administrateur

### Tableau de bord Administrateur

Indicateurs métier et réseau de l'organisation

**Figure 5.5** – Tableau de bord Administrateur

## Tableaux de bord Opérateur, Technicien et Client

Vues adaptées aux responsabilités de chaque rôle

**Figure 5.6** – Tableaux de bord Opérateur, Technicien et Client

### 5.3 Bornes, connecteurs et cartographie

## Inventaire des bornes

Vues carte, grille, liste et table

**Figure 5.7** – Inventaire des bornes

## Mise en service d'une borne

Création de la borne, des connecteurs et du profil OCPP

**Figure 5.8** – Mise en service d'une borne



## Détail et télémétrie d'une borne

État calculé, commandes, sessions, alertes et mesures OCPP

**Figure 5.9** – Détail et télémétrie d'une borne

## 5.4 Recharge, sessions et paiement

### Recherche d'une borne

Carte, filtres, distance et itinéraire

**Figure 5.10** – Recherche d'une borne

### Workflow de recharge

Sélection, branchement, autorisation, démarrage et suivi

**Figure 5.11** – Workflow de recharge

## Session active et paiement

Mesures en direct, arrêt, paiement simulé et reçu

**Figure 5.12** – Session active et paiement

## 5.5 Alertes, interventions et maintenance

### Gestion des alertes

Sévérité, SLA, assignation et historique

**Figure 5.13** – Gestion des alertes

### Intervention technique

Diagnostic, preuves, pièces, actions et rapport

**Figure 5.14** – Intervention technique

## Maintenance

Planification préventive et corrective

**Figure 5.15** – Maintenance

## 5.6 Administration, gestion commerciale et rapports

### Gestion des utilisateurs et organisations

Employés, clients, invitations et isolation multi-tenant

**Figure 5.16** – Gestion des utilisateurs et organisations

### Tarifs et abonnements

Tarification, plans clients et abonnement commercial

**Figure 5.17** – Tarifs et abonnements

## Rapports et analyses

Indicateurs par rôle, échange de rapports et exports

**Figure 5.18** – Rapports et analyses

## Profil et paramètres

Données personnelles, préférences et paramètres autorisés

**Figure 5.19** – Profil et paramètres

## 5.7 Conclusion

### Périmètre prévu

Résumer la cohérence visuelle, l'adaptation aux rôles et les parcours principaux illustrés dans ce chapitre.

---

# Conclusion générale

---

## Périmètre prévu

Présenter le bilan du stage, les objectifs atteints, les compétences mobilisées, les difficultés rencontrées et la valeur apportée par ChargeTrackr pour la supervision d'un réseau de bornes de recharge électrique.

## Perspectives

Connexion à une borne physique, prestataire de paiement réel, OCPP 2.0.1, cartographie avancée, supervision du firmware, prédiction de pannes et assistant intelligent après stabilisation du cœur fonctionnel.

---

# Bibliographie

---

- [1] TAC-TIC. Présentation de tac-tic. <https://tn.linkedin.com/company/tac-tic>. Page institutionnelle LinkedIn, consultée le 28 juillet 2026.
- [2] International Energy Agency. Global ev outlook 2026 – electric vehicle charging. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026/electric-vehicle-charging-chap-6-and-10>, 2026. Consulté le 28 juillet 2026.
- [3] Open Charge Alliance. Open charge point protocol 1.6. <https://openchargealliance.org/protocols/ocpp-protocols/ocpp-1-6/>. Consulté le 28 juillet 2026.
- [4] Ricardo Antunes et al. Open vehicle-to-everything management platform. *Information Systems*, 2024. [https://ev4eu.eu/wp-content/uploads/2024/12/2024\\_OV2XMP\\_Information-Systems-journal\\_PPC.pdf](https://ev4eu.eu/wp-content/uploads/2024/12/2024_OV2XMP_Information-Systems-journal_PPC.pdf), consulté le 28 juillet 2026.
- [5] Open Charge Alliance. Ocpp 1.6 compliancy testing tool – test case document. <https://openchargealliance.org/wp-content/uploads/2024/07/ComplianceTestTool-TestCaseDocument.pdf>, 2024. Consulté le 28 juillet 2026.
- [6] Open Charge Alliance. Improving uptime monitoring with ocpp. [https://openchargealliance.org/wp-content/uploads/2024/08/improving\\_uptime\\_with\\_ocpp\\_v1\\_2.pdf](https://openchargealliance.org/wp-content/uploads/2024/08/improving_uptime_with_ocpp_v1_2.pdf), 2024. Livre blanc, consulté le 28 juillet 2026.
- [7] ChargePoint. Chargepoint software. <https://www.chargepoint.com/products/software>. Consulté le 28 juillet 2026.
- [8] Driivz. Ev charging operations management. <https://driivz.com/glossary/operations-management/>. Consulté le 28 juillet 2026.
- [9] Monta. Monta hub – charge point management system. <https://monta.com/en/products/hub-charge-point-management-system/>. Consulté le 28 juillet 2026.
- [10] LF Energy. Citrineos. <https://lfenergy.org/projects/citrineos/>. Consulté le 28 juillet 2026.
- [11] Open Charge Alliance. Ocpp 1.6 security whitepaper, 4th edition. <https://openchargealliance.org/ocpp-info-whitepapers/ocpp-1-6-security-whitepaper-4th-edition/>, 2026. Consulté le 28 juillet 2026.
- [12] SAP. E-mobility charging stations simulator. <https://github.com/SAP/e-mobility-charging-stations-simulator>. Dépôt GitHub officiel, consulté le 28 juillet 2026.

- 
- [13] Leaflet. Leaflet – an open-source javascript library for interactive maps. <https://leafletjs.com/>. Consulté le 28 juillet 2026.
  - [14] OpenStreetMap contributors. Openstreetmap. <https://www.openstreetmap.org/>. Consulté le 28 juillet 2026.
  - [15] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. The scrum guide. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>, 2020. Consulté le 28 juillet 2026.